Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Profesor: Mauricio Bustamante
Ayudante: José Cuevas Barrientos
Curso: Topología Algebraica
Sigla: MAT2850
Fecha: 29 de octubre de 2026

Aún más sobre recubrimientos y usos de van Kampen

1. Recubrimientos

Sea X un espacio topológico conexo. Un recubrimiento $Y \to X$ se dice un ***G*-recubrimiento** si existe una acción fiel propiamente discontinua $G \curvearrowright Y$ tal que $X = G \setminus Y$. Un par de G-recubrimientos $Y \to X$ e $Y' \to X$ se dicen *isomorfos* si existen isomorfismos de recubrimientos $Y \to Y'$ que además respetan la acción del grupo G (a estos se les suelen llamar «G-equivariantes»).

1. **Correspondencia de Galois:** Sea X un espacio conexo y slsc. Describa y demuestre una biyección entre homomorfismos $\pi_1(X, x) \to G$ y G-recubrimientos de X (posiblemente disconexos) salvo isomorfismo.
2. Pruebe que el grupo fundamental $\pi_1(X, x)$ de toda variedad topológica X basada en cualquier punto x es numerable.

2. Aplicaciones de Seifert–van Kampen

Recuerde que una *presentación* de un grupo G es una sucesión exacta $F_2 \xrightarrow{\rho} F_1 \xrightarrow{\varepsilon} G \longrightarrow 1$ de grupos, donde F_j son libres. Si $S = \{x_j\}_j \subseteq F_1$ y $T = \{y_k\}_k \subseteq F_2$ denotan bases, entonces escribimos de manera compacta

$$G = \langle S : \rho(T) \rangle = \langle \{x_j\}_j : \{\rho(y_k) = 1\}_k \rangle.$$

Dado un diagrama $H \xleftarrow{\varphi} K \xrightarrow{\psi} L$ de grupos, donde la presentación de $H = \langle \{x_j^H\} : \{r_k^H\}_k \rangle$ y análogamente para L y K; definimos

$$H *_K L := \langle \{x_j^H, x_{j'}^L\}_{j,j'} : \{r_k^H = r_{k'}^L = 1\}_{k,k'} \cup \{\varphi(x_j^K) = \psi(x_j^K)\}_j \rangle.$$

3. Demuestre que el producto libre de grupos posee la propiedad universal de ser un coproducto fibrado (eng. *push-out*) del diagrama y, por ende, concluya que está bien definido.

   Pista: Para esto puede usar el **teorema de von Dyck** que dice que dado un grupo presentado $G = \langle \{x_j\}_j : \{r_k = 1\}_k \rangle$, darse un homomorfismo $\varphi\colon G \to J$ es lo mismo que darse una función $\{x_j\}_j \to J$ de modo que cada relación r_k (que es una palabra en los x_j) se anule. □

4. *a*) Pruebe que, cuando H, L son grupos no triviales, entonces $H * L$ (con $K = 1$) no es abeliano.
   b) Si H, L son no triviales, ¿será que $H *_K L$ nunca sea abeliano?

En esta sección, pretendemos emplear el siguiente resultado:

Teorema 2.1 (Seifert–van Kampen): Sea $X = U \cup V$ un espacio topológico cubierto por dos abiertos U, V con $U \cap V \neq \varnothing$. Dado $x \in U \cap V$, se tiene

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_1(U, x) *_{\pi_1(U \cap V, x)} \pi_1(V, x).$$

5. Calcule el grupo fundamental de la *rosa de n pétalos* (o la «cuña de círculos»).
6. Dé una presentación para el grupo fundamental de la botella de Klein.

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl
URL: https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/